

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

INFORMACIONI SISTEMI
- DOKUMENTACIJA PROJEKTA -

KENAN ALIĆ
INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM CENTROM

Novi Pazar, 2026.

SADRŽAJ

1. Korisnički zahtev	3
2. Strukturna sistemska analiza – SSA	5
2.1. Dijagram konteksta	5
2.2. Prvi nivo dekompozicije	6
2.3. Drugi nivo dekompozicije.....	6
2.3.1. Upravljanje članovima i članarinama	6
2.3.2. Upravljanje terminima	7
2.3.3. Rezervacije i raspored termina.....	8
2.3.4. Evidencija dolazaka	8
2.3.5 Generisanje izveštaja	9
3. Rečnik podataka.....	10
3.1. Član.....	10
3.2. Trener	11
3.3. Aktivnost.....	11
3.4. Sala.....	11
3.5. Termin.....	11
3.6. Članarina	12
3.7. Rezervacija.....	12
3.8. Lista čekanja	12
3.9. Evidencija dolaska	13
4. EER model.....	14
5. Relacioni model	14

1. Korisnički zahtev

1. Evidencija članova:

- Registracija novih članova sa unosom ličnih podataka (ime, prezime, kontakt, datum rođenja).
- Vođenje detaljnih profila članova koji uključuju istoriju dolazaka, aktivne i istekle članarine.
- Pregled svih prijavljenih aktivnosti i rezervacija svakog člana.

2. Upravljanje članarinama:

- Podrška za različite pakete članarina: mesečne, kvartalne i godišnje.
- Posebni paketi za određene vrste aktivnosti ili termine (npr. samo teretana, samo grupni treninzi).
- Automatska evidencija roka važenja članarine i generisanje obaveštenja o predstojećem isteku.
- Praćenje statusa uplata i evidentiranje svih finansijskih transakcija članova.

3. Raspored termina i aktivnosti:

- Kreiranje rasporeda aktivnosti (teretana, grupni treninzi, rezervacija sportskih terena) po danima i vremenskim intervalima.
- Definisanje maksimalnog broja učesnika po terminu i automatsko zatvaranje prijave kada se kapacitet popuni.
- Pregled rasporeda po danima, aktivnostima i trenerima, kao i uvid u popunjenost termina.

4. Rezervacije i prijave:

- Mogućnost korisnika da pregledaju dostupne termine i prijave se za treninge.
- Rezervacija sportskih terena i objekata u određenim vremenskim intervalima.
- Vođenje liste čekanja za korisnike koji nisu uspeali da se prijave na željeni termin.
- Automatska dodela mesta sledećem korisniku sa liste čekanja u slučaju otkazivanja rezervacije.

5. Upravljanje trenerima:

- Evidentiranje podataka o trenerima (ime, prezime, kontakt, specijalizacija).
- Dodela trenera određenim aktivnostima i terminima.
- Pregled rasporeda angažovanja trenera po danima i aktivnostima.

6. Upravljanje resursima sportskog centra:

- Evidencija sala, terena i opreme, kao i njihove dostupnosti u određenim vremenskim intervalima.
- Sprečavanje preklapanja rezervacija i obezbeđivanje optimalnog korišćenja kapaciteta.
- Definisanje tipa i kapaciteta svake sale ili terena.

7. Evidencija dolazaka i praćenje aktivnosti članova:

- Evidentiranje prisustva članova na treninzima.

- Praćenje angažovanja i aktivnosti korisnika kroz istoriju dolazaka.
- Uvid administratora i trenera u statistiku prisustva.

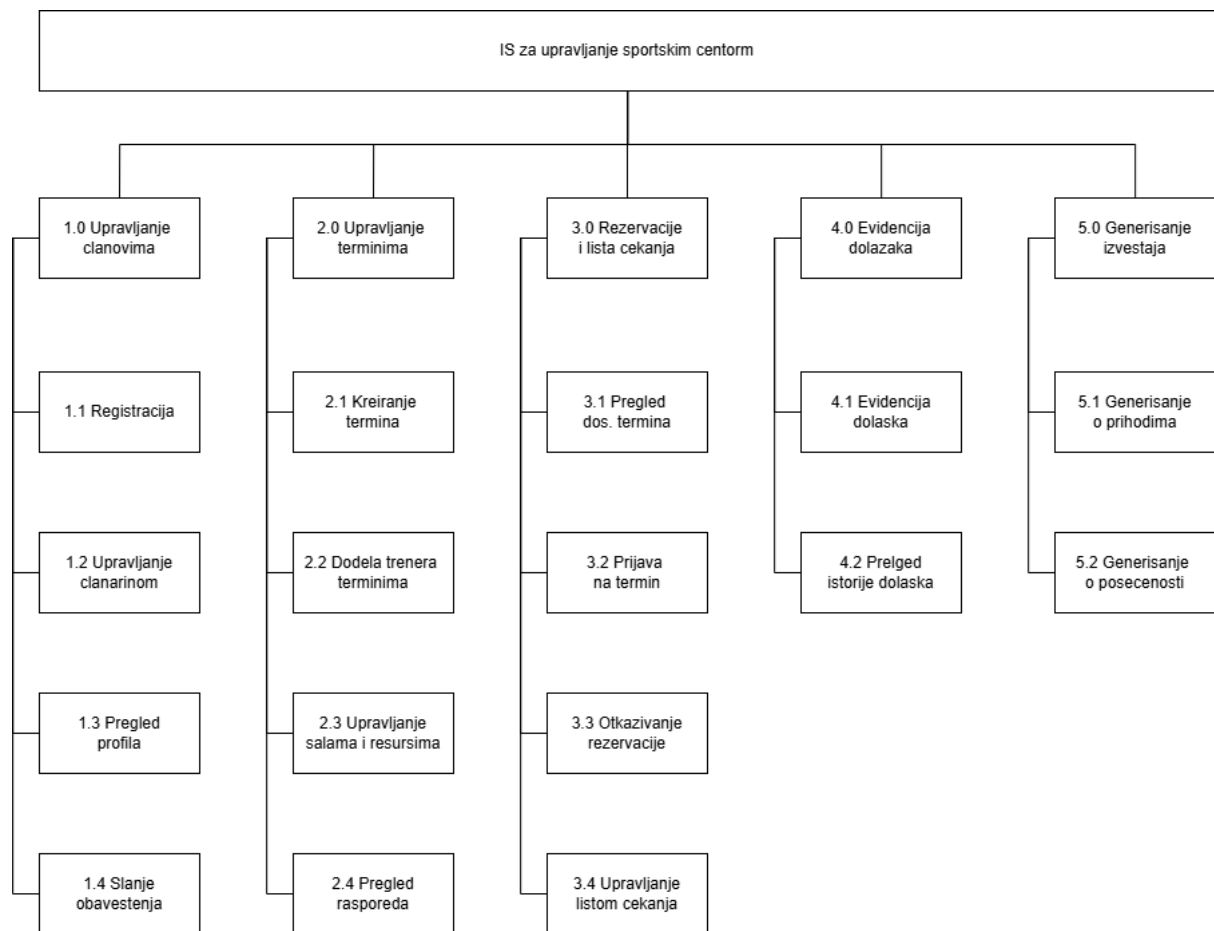
8. Generisanje izveštaja:

- Izveštaji o prihodima sportskog centra.
- Izveštaji o broju aktivnih članova i najposećenijim terminima.
- Izveštaji o angažovanju korisnika i popunjenosti termina, kao podrška poslovnom odlučivanju.

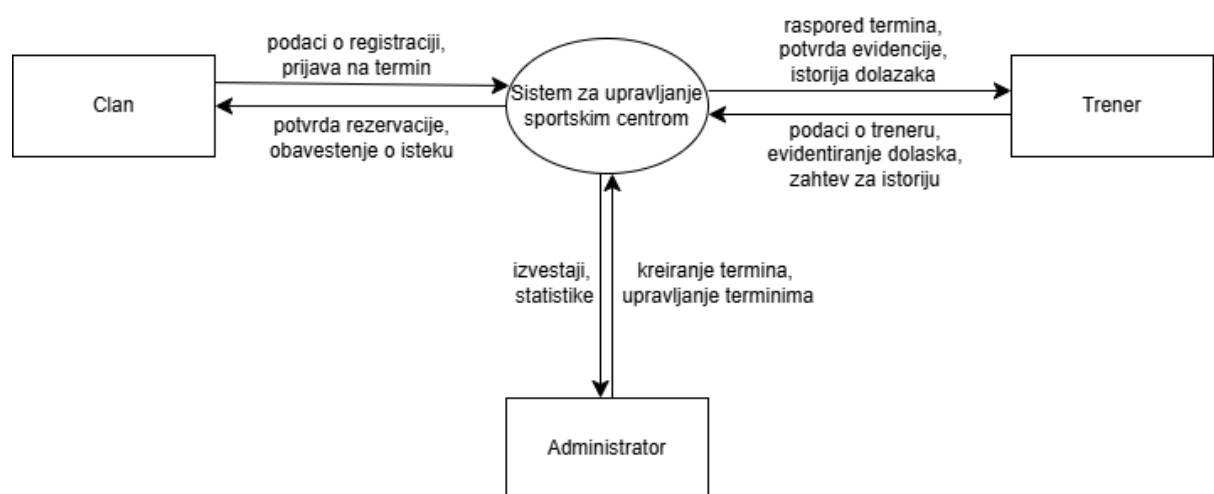
9. Korisnički interfejs:

- Intuitivno korisničko sučelje koje omogućava jednostavnu navigaciju i pregled dostupnih termina.
- Različiti nivoi pristupa: administrator, trener i član sportskog centra.
- Mogućnost pretrage i filtriranja aktivnosti po tipu, datumu i dostupnosti.

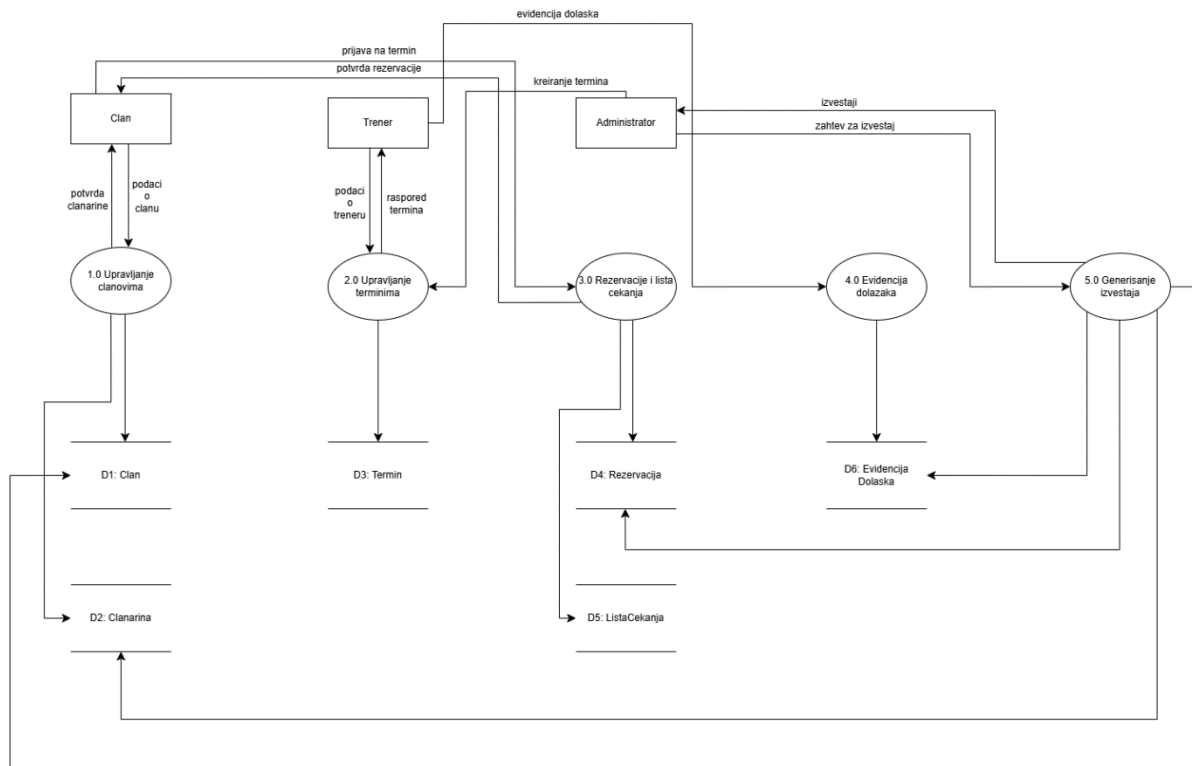
2. Strukturna sistemska analiza – SSA



2.1. Dijagram konteksta

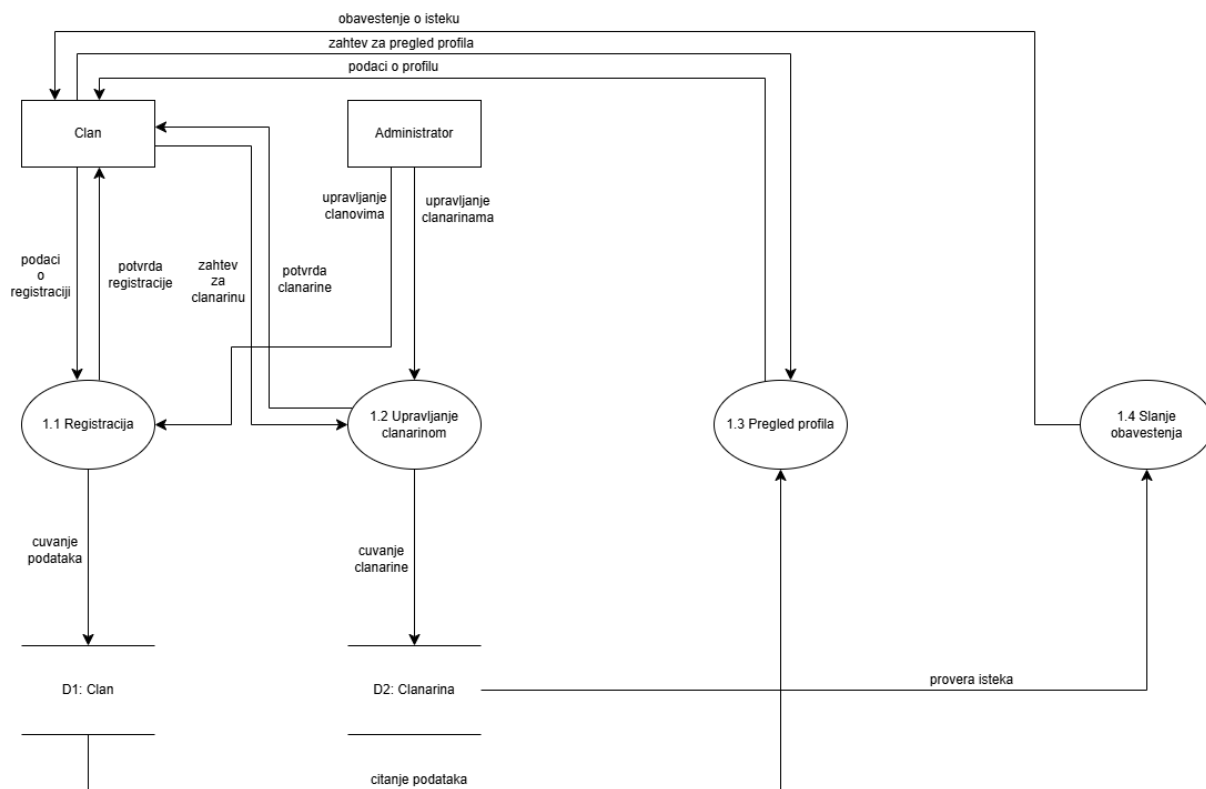


2.2. Prvi nivo dekompozicije

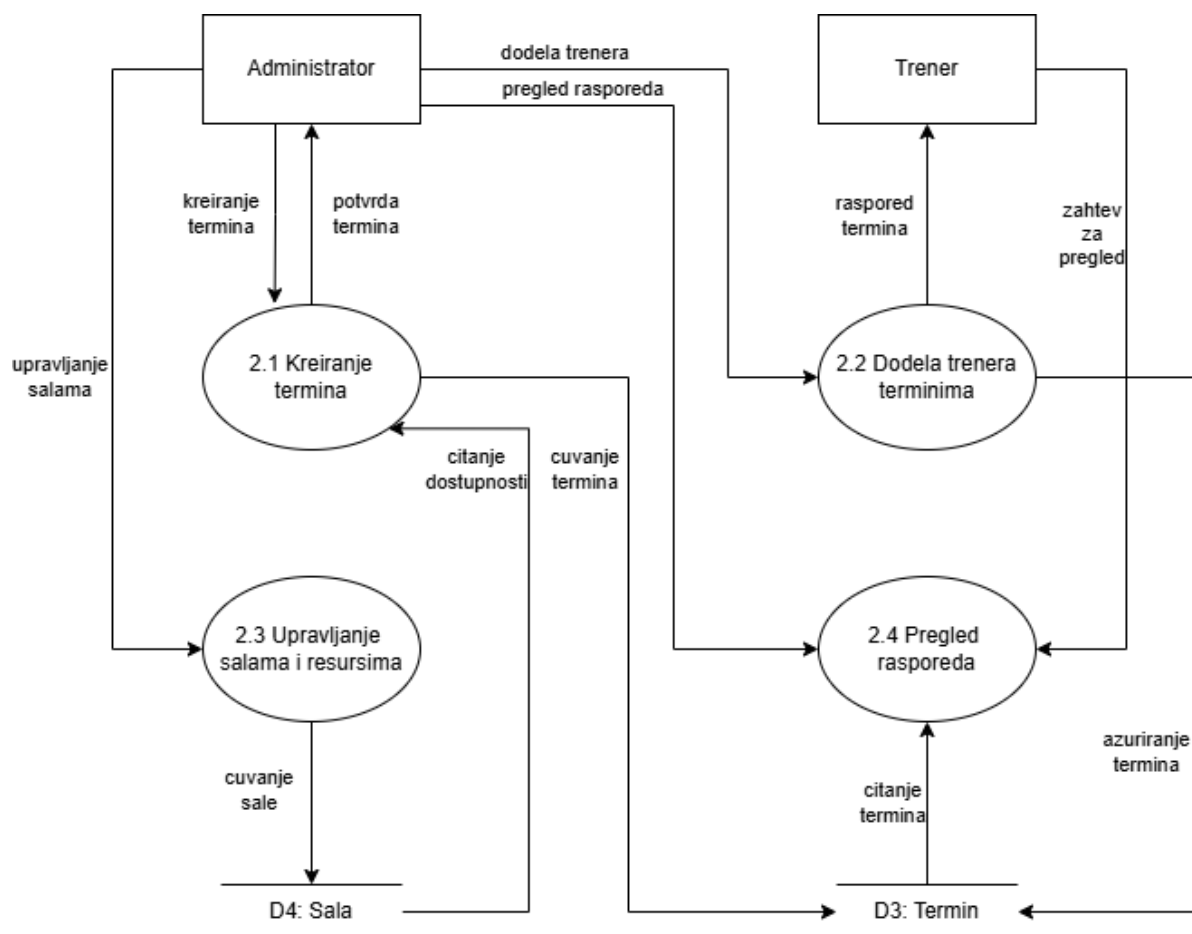


2.3. Drugi nivo dekompozicije

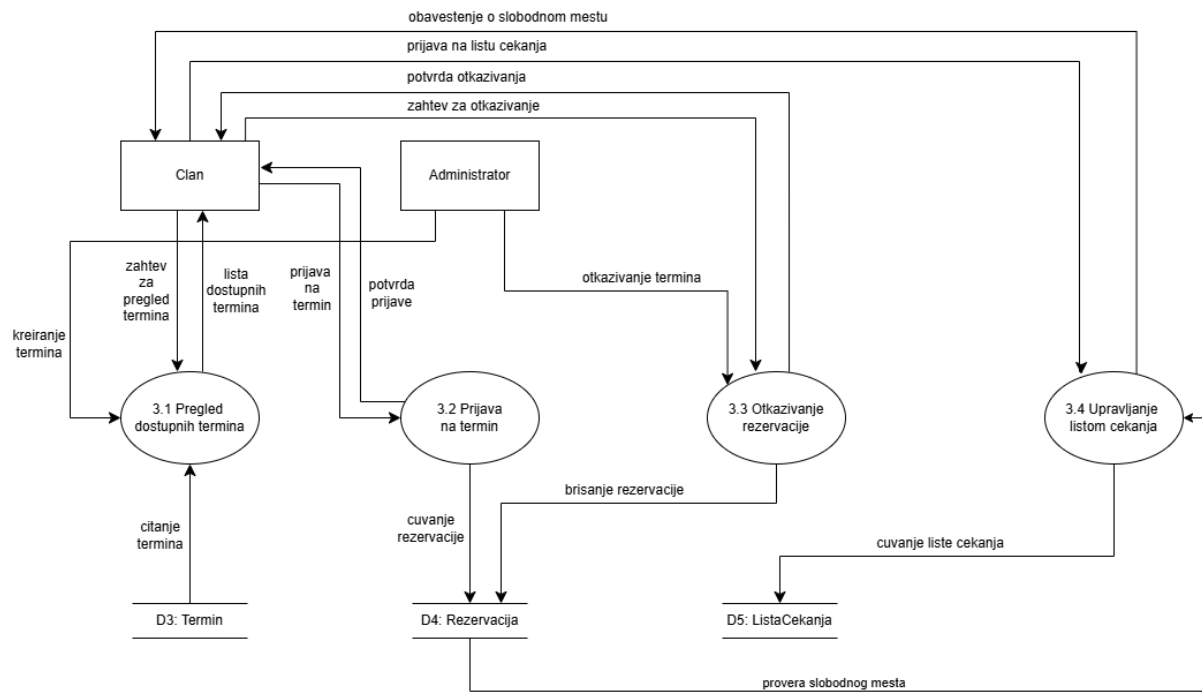
2.3.1. Upravljanje članovima i članarinama



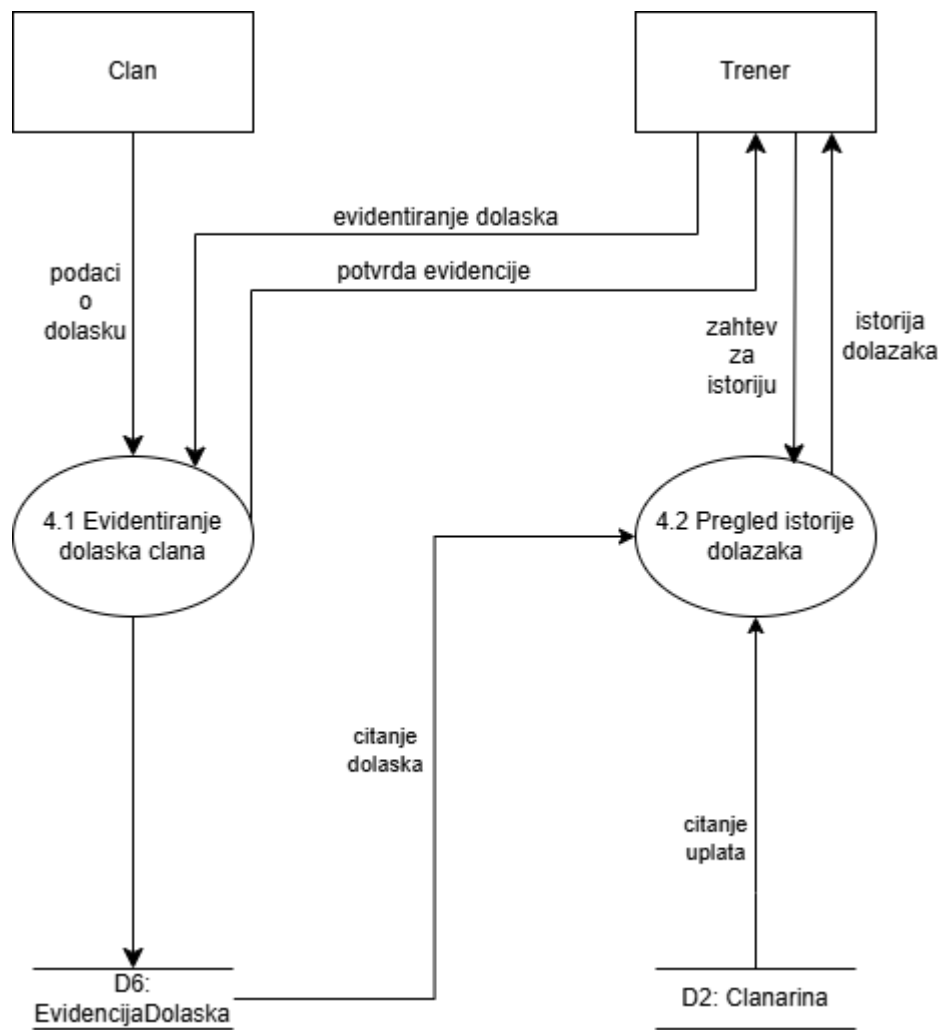
2.3.2. Upravljanje terminima



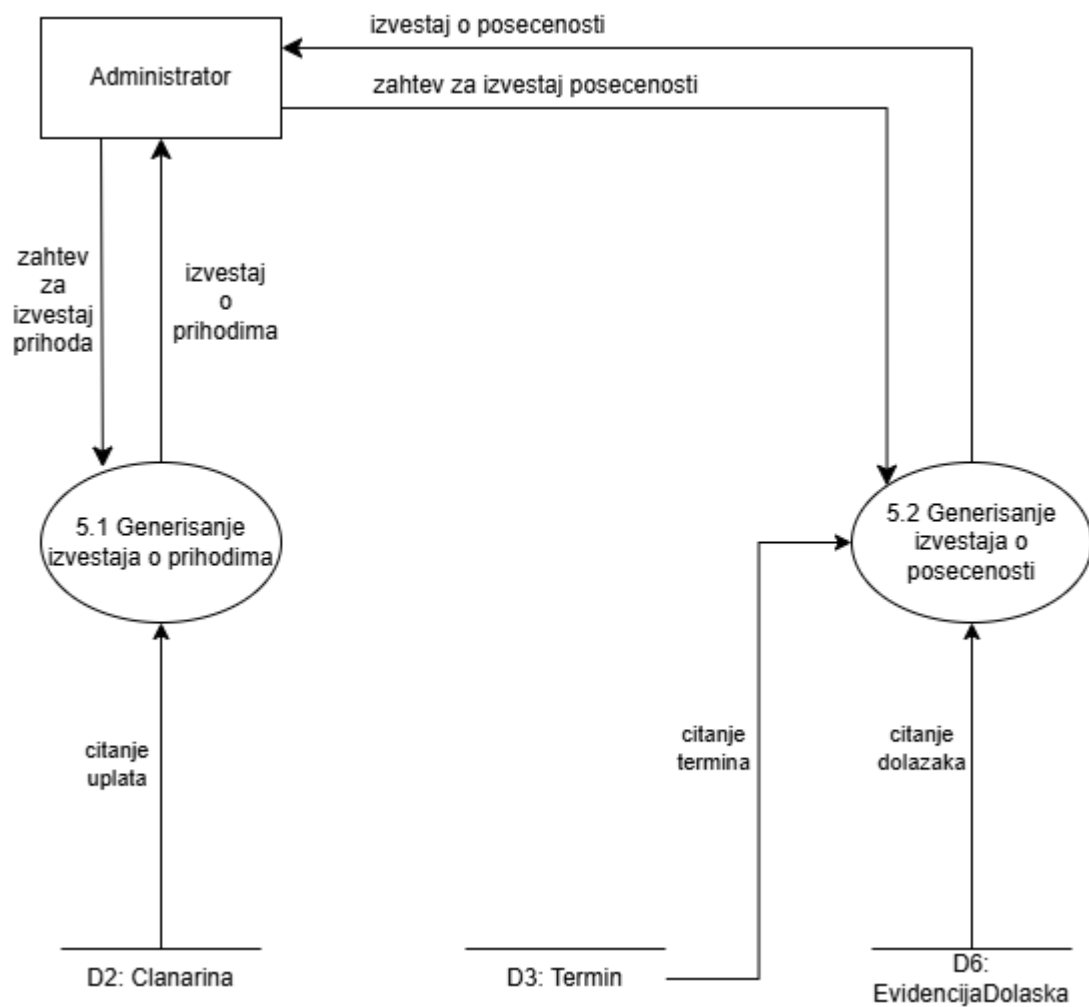
2.3.3. Rezervacije i raspored termina



2.3.4. Evidencija dolazaka



2.3.5 Generisanje izveštaja



3. Rečnik podataka

3.1. Član

Član <id, ime, prezime, email, lozinka, telefon, datum_rodjenja>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
ime	char(30)	Not null, samo slova
prezime	char(30)	Not null, samo slova
email	char(50)	Not null, validan email format
lozinka	char(100)	Not null

telefon	char(15)	Not null
datum_rodjenja	date	Not null

3.2. Trener

Trener <id, ime, prezime, email, telefon, specijalizacija>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
ime	char(30)	Not null, samo slova
prezime	char(30)	Not null, samo slova
email	char(50)	Not null, validan email format
telefon	char(15)	Not null
specijalizacija	char(50)	Not null

3.3. Aktivnost

Aktivnost <id, naziv, opis, tip_aktivnosti>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
naziv	char(100)	Not null
opis	text	
tip_aktivnosti	char(30)	Not null, vrednost: teretana/grupni/teren

3.4. Sala

Sala <id, naziv, kapacitet, tip>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
naziv	char(50)	Not null
kapacitet	integer	Not null, vrednost > 0
tip	char(20)	Not null, vrednost: sala/teren

3.5. Termin

Termin <id, datum_vreme, trajanje, max_kapacitet, aktivnost_id, trener_id, sala_id>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno

datum_vreme	datetime	Not null
trajanje	integer	Not null, u minutima, vrednost > 0
max_kapacitet	integer	Not null, vrednost > 0
Aktivnost	Aktivnost	Not null
Trener	Trener	Not null
Sala	Sala	Not null

3.6. Članarina

Članarina <id, tip_paketa, datum_pocetka, datum_isteka, cena, status, Clan>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
tip_paketa	char(30)	Not null, vrednost: mesecna/kvartalna/godisnja/posebna
datum_pocetka	date	Not null
datum_isteka	date	Not null, datum_isteka > datum_pocetka
cena	decimal(10,2)	Not null, vrednost >= 0
status	char(10)	Not null, vrednost: aktivna/istekla/otkazana
Clan	Clan	Not null

3.7. Rezervacija

Rezervacija <id, datum_rezervacije, status, Clan, Termin>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
datum_rezervacije	datetime	Not null
status	char(15)	Not null, vrednost: aktivna/otkazana/završena
Clan	Clan	Not null
Termin	Termin	Not null

3.8. Lista čekanja

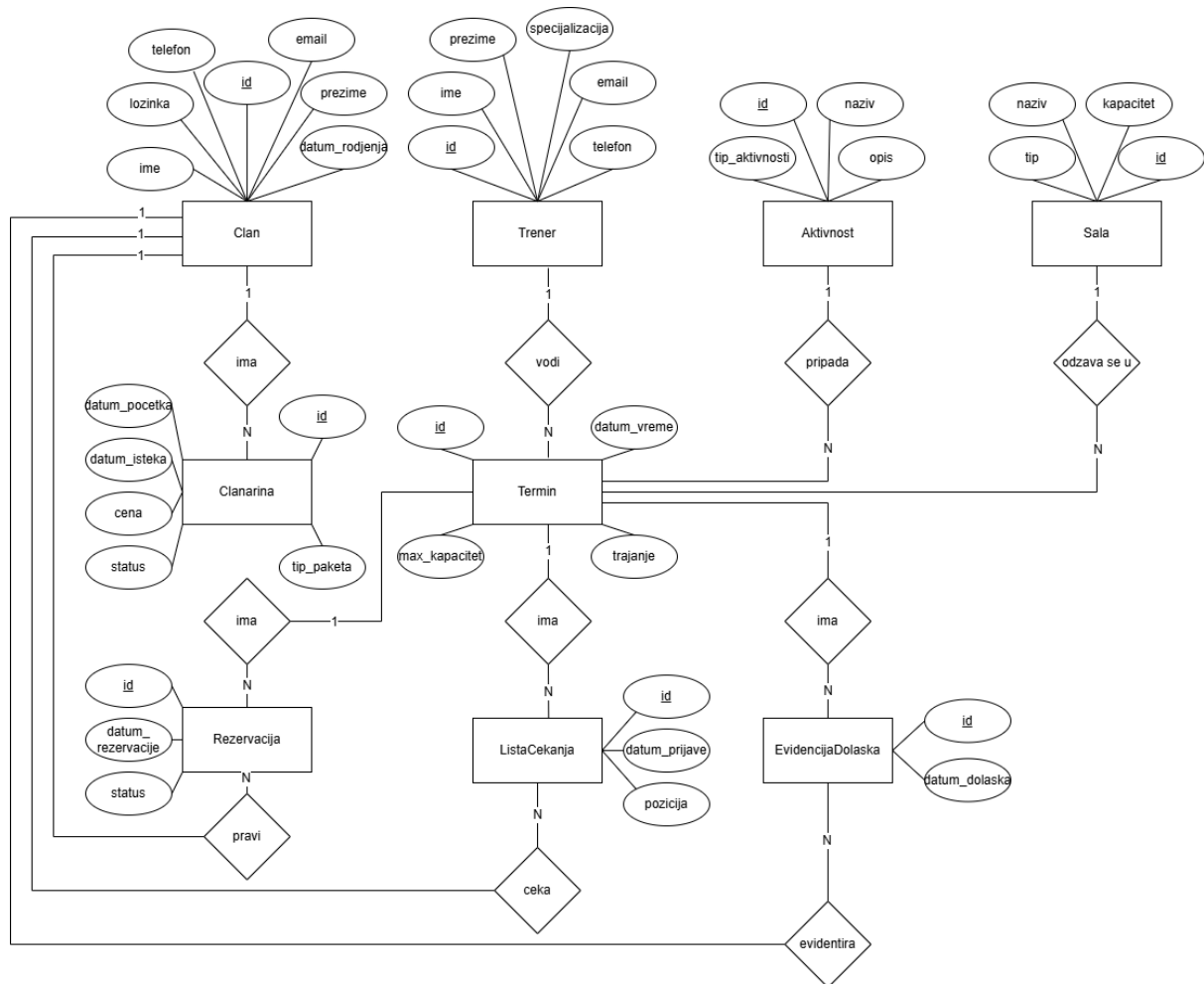
ListaCekanja <id, datum_prijave, pozicija, Clan, Termin>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
datum_prijave	datetime	Not null

pozicija	integer	Not null, vrednost ≥ 1
Clan	Clan	Not null
Termin	Termin	Not null

3.9. Evidencija dolaska

EvidencijaDolaska <id, datum_dolaska, Clan, Termin>		
Polje	Tip podatka	Ograničenje
id	integer	Not null, jedinstveno
datum_dolaska	datetime	Not null
Clan	Clan	Not null
Termin	Termin	Not null

4. EER model



5. Relacioni model

Clan (id, ime, prezime, email, lozinka, telefon, datum_rodjenja)

Trener (id, ime, prezime, email, telefon, specijalizacija)

Aktivnost (id, naziv, opis, tip_aktivnosti)

Sala (id, naziv, kapacitet, tip)

Termin (id, datum_vreme, trajanje, max_kapacitet, aktivnost_id, trener_id, sala_id)

Clanarina (id, tip_paketa, datum_pocetka, datum_isteka, cena, status, clan_id)

Rezervacija (id, datum_rezervacije, status, clan_id, termin_id)

ListaCekanja (id, datum_prijave, pozicija, clan_id, termin_id)

EvidencijaDolaska (id, datum_dolaska, clan_id, termin_id)